

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XIV

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MAIO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XIV

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MAIO/2026

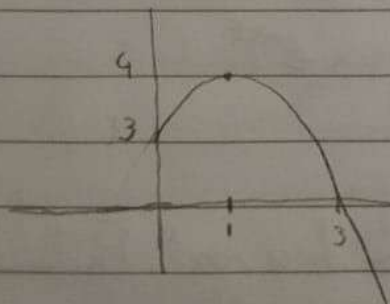
Atividade 14.

2. $a = f'(x)$ $a = -2t + 2$
 $f(x) = -t^2 + 2t + 3$

b. $a = f''(x)$ $a = -2$

c. Variação de $ac(t)$. $2 - 2t = 0$ t é positivo entre 0 e 1
 $t = 1$ t é nulo em 1
 $t = 0 \rightarrow ac = 2 - 2 \cdot 0 = 2$ t é negativo em 2
 $t = 1 \rightarrow ac = 2 - 2 = 0$
 $t = 2 \rightarrow ac = 2 - 2 \cdot 2 = -2$

d. $x(t) = -t^2 + 2t + 3$ a negativo, consequência para depois $t = 0 \rightarrow -0^2 + 2 \cdot 0 + 3$
 $s = \frac{-b}{a} = \frac{-2}{-1} = 2$ $x = [0, 3]$
 $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4(-1)(3) = 16$ $\sqrt{\Delta} = 4$
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm 4}{-2}$
 $x_1 = 1$ $x_2 = 3$
 $P = \frac{c}{a} = \frac{3}{-1} = -3$
 $Vértice$ - quando $ac = 0$ e $t = 1$
 $x(1) = 3 + 2 \cdot 1 + (-1)^2 = 4$



3. a. $x = -t^3 + 3t^2$ b. $a(t) = f''(x)$ $a(0) = -6 \cdot 0 + 6 = 6$ $t < 1$ Positivo
 $ac(t) = f'(x)$ $a(t) = -6t + 6$ $a(1) = -6 \cdot 1 + 6 = 0$ $t = 1$ Zero
 $ac(t) = -3t^2 + 6t = 3t(-t + 2) = 0$ $a(-1) = -6 \cdot (-1) + 6 = 12$ $t > 1$ Negativo
 $a(2) = -6 \cdot 2 + 6 = -6$
 $t = 0$ ou $t = 2$ $0 < t < 2$ Direita ($ac(t) > 0$)
 $t = 2 \rightarrow ac(t) = 0$ Nulo
 $t > 2 \rightarrow ac(t) < 0$ Esquerda ($ac(t) < 0$)

____/____/____
o maior grau

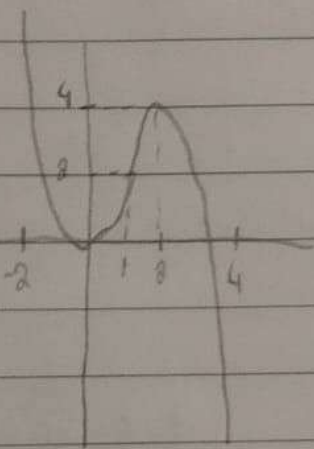
c. $\lim_{t \rightarrow +\infty} (-t^3 + 3t^2) = -t^3 = -\infty$. Quanto mais tempo passa, mais a partícula
retrai para a esquerda no eixo x.

d. $x(t) = t^2(-t+3) = 0$ $t=0$ e $t=3$ - intensidades

$P(0,0)$

Máximo - $t=2$ $x(2) = -(2)^3 + 3 \cdot (2)^2 = 4$ $(2,4)$

Inflexão - $t=1$, $x(1) = -(1)^3 + 3(1)^2 = 2$ $(1,2)$



9. $a(t) = \frac{V_0}{K} (1 - e^{-Kt})$

$t \geq 0$

V_0 e K são estritamente positivos.

a. $v(t) = \left(\frac{V_0}{K} - \frac{V_0 e^{-Kt}}{K} \right)'$

$v(t) = 0 - \frac{V_0}{K} (-K \cdot e^{-Kt})$

$v(t) = V_0 e^{-Kt}$

b. $v(t) = V_0 e^{-Kt}$

A função e^u é sempre positiva para qualquer valor de u real. Portanto, o produto de duas constantes positivas (V_0 e o resultado exponencial) será sempre maior que zero: $v(t) > 0$.

c. $a(t) = \left(V_0 e^{-Kt} \right)' = -K e^{-Kt} V_0$

$$11 - y = 3x^2 - 2x$$

$x(t)$ > Denominador

$$y(t) \frac{dx}{dt} \neq 0$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} (3x^2 - 2x)$$

$$\frac{dy}{dt} = (6x - 2) \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3 \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{3dx}{dt} = (6x - 2) \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$3 = 6x - 2$$

$$x = \frac{5}{6}$$

$$y = 3x^2 - 2x$$

$$y = 3\left(\frac{5}{6}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \Rightarrow \frac{25}{12} - \frac{20}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$$

$$P = \left(\frac{5}{6}, \frac{5}{12} \right)$$

$$12 - y = \frac{1}{x^2 + 1} = (x^2 + 1)^{-1}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dx} ((x^2 + 1)^{-1}) \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$dx = 5 \text{ m/s}$$

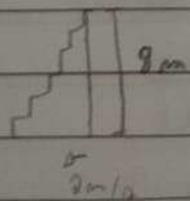
$$\frac{dy}{dt} = -1(x^2 + 1)^{-2} \cdot 2x \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-2(10)}{(10^2 + 1)^2} \cdot 5 \Rightarrow \frac{-100}{(101)^2} = \frac{-100}{10201}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{-100}{10201} \text{ m/s}$$

16.



$$x^2 + y^2 = 8^2$$

$$x^2 + y^2 = 64$$

$$\frac{d}{dt} (x^2) + \frac{d}{dt} (y^2) = \frac{d}{dt} (64)$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$3 \cdot 2 + \sqrt{55} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{-6}{\sqrt{55}}$$

animativa

17. $AB = 5\text{cm}$ $OA = x$

$OB = 3\text{cm}$

$$5^2 = x^2 + 3^2 - 2 \cdot x \cdot 3 \cdot \cos \theta$$

$$25 = x^2 + 9 - 6x \cos \theta$$

$\theta = \frac{1}{2} \text{ rad/s}$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} + 0 - 6 \left[\frac{dx}{dt} \cos \theta + x (-\sin \theta) \frac{d\theta}{dt} \right]$$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} - 6 \cos \theta \frac{dx}{dt} + 6x \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$(6 \cos \theta - 2x) \frac{dx}{dt} = 6x \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{6x \sin \theta}{6 \cos \theta - 2x} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$25 = x^2 + 9 - 6x \cos(\pi/2)$

$25 = x^2 + 9 - 0$

$x = 4\text{cm}$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{6 \cdot 4 \cdot 1}{6 \cdot 0 - 2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{24}{-8} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -3 \cdot \frac{1}{2} = -1.5 \text{ cm/s}$$

18. $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{2}{3} h \right)^2 h$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{27} \cdot (3h^2) \cdot \frac{dh}{dt}$$

$\frac{r}{h} = \frac{10}{15} \Rightarrow r = \frac{2}{3} h$

$$V = \frac{4\pi}{27} h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{9} h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$0.1 = \frac{4\pi(5)^2}{9} \frac{dh}{dt}$$

$$0.1 = \frac{100\pi}{9} \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0.9}{100\pi} = 9$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0.9}{100\pi} = 0.00286 \text{ m/s}$$

$$\frac{dh}{dt} = 0.00286 \text{ m/s}$$

$$19. x(\theta) = R(\theta \cdot \sin \theta) \quad x = \theta \cdot \sin \theta$$

$$y(\theta) = R(1 - \cos \theta) \quad y = 1 - \cos \theta$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$v_x = 1 - \cos \theta$$

$$v_y = \sin \theta$$

$$\frac{dx}{d\theta} = 1 - \cos \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = \sin \theta$$

$$21. P = (x, 0)$$

$$d_{PR} = \sqrt{(x-0)^2 + (0-h)^2} = \sqrt{x^2 + h^2}$$

$$Q = (0, y)$$

$$d_{PQ} = |y - h|$$

$$R = (0, h)$$

$$\sqrt{x^2 + h^2} + (y - h) = l$$

$$y = l + h - \sqrt{x^2 + h^2}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(l + h) - \frac{d}{dt}(\sqrt{x^2 + h^2})$$

$$\frac{dy}{dt} = 0 = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + h^2}} \cdot \frac{d}{dt}(x^2 + h^2)$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{2\sqrt{x^2 + h^2}} \cdot (2x \cdot \frac{dx}{dt} + 0)$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} \cdot \frac{dx}{dt}$$